

Diszkrét matematika II. feladatok

Második alkalom (2023.09.18.-09. 22.)

1. Oldd meg az alábbi diofantikus egyenleteket:

- a) $172x + 62y = 38$; e) $56x + 132y = 124$ i) $168x + 52y = -176$ m) $101x - 57y = 13$
b) $82x + 22y = 34$; f) $94x + 34y = -158$ j) $86x + 54y = -20$ n) $23x - 35y = 16$
c) $450x + 86y = 100$; g) $57x + 180y = -81$ k) $58x + 32y = -78$ o) $16x - 68y = 36$
d) $125x + 45y = -20$ h) $32x + 71y = -85$ l) $171x + 105y = -126$ p) $57x + 99y = -93$

2. Pajkos százlábúak futkároznak a ládában. Az egyik fajtánál 14 lába van, a másiknak 20. Összesen 232 lábat számoltunk meg. Hány százlábú van a ládában?

3. A boltban a vásárlás során 100 forint a visszajáró. Hányféleképpen kaphatjuk meg a visszajárót, ha a pénztárgépben csak 20 és 50 forintosok vannak?

4. Számolja ki az alábbi kifejezéseket:

- a) $123 + 594 + 931 \bmod 10$; e) $17^{10} \bmod 3$
b) $123 \cdot 594 \cdot 931 \bmod 10$; f) $39 \cdot 47 \cdot 29 \cdot 11 \cdot 36 \cdot 83 \bmod 5$
c) $(583 + 57) \cdot 715 + 41^2 \bmod 7$; g) $3^{32} \bmod 5$
d) $73 \cdot 82 + 17 \cdot 71 \bmod 4$ h) $3^{100} \bmod 7$

5. Oldja meg az alábbi kongruenciákat:

- a) $21x \equiv 14 \pmod{35}$; b) $172x \equiv 6 \pmod{62}$; c) $3x \equiv 8 \pmod{13}$; d) $12x \equiv 9 \pmod{18}$;
e) $26x \equiv 12 \pmod{22}$; f) $20x \equiv 19 \pmod{22}$; g) $16x \equiv 36 \pmod{28}$; h) $126x \equiv 46 \pmod{99}$.

6. Keressük meg a következő egyenletek egész megoldásait kongruenciák felhasználásával.

- a) $27x + 49y = 3$; b) $33x + 23y = 2$; c) $33x + 23y = 3$.

Szorgalmi feladatok

Írjon programot kétváltozós diofantikus egyenlet megoldására!